

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 及结构近邻的 合成条件：证据分级、路线矩阵与迁移边界

匿名综述工作组

摘 要

非中心对称硅酸盐 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 已由高温溶液法获得并完成单晶结构解析, 但其投料组成、批量成相区和独立复现仍缺少直接证据。本文围绕目标相、无 Zn 的四方 Ba–Y 硅酸盐谱系、Ba–Zn–Si–O 结构近邻及 Y–Si–O 工艺近邻, 对已发表的组成、热史、容器、冷却和表征结果进行分级比较。现有实验显示, 目标附近的成相行为同时受 Ba/Y/Si 比、Zn–Y–氧计量、助熔剂比例和冷却路径影响; 单晶结构证据不能替代批量相纯度和实际组成分析。基于这些结果, 本文提出四项优先工作: 建立 Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀ 附近的局部相图, 检验 Ba₅Y_{13–x}Zn_x[SiO₄]₈O_{8.5–x/2} 的组成–结构关系, 并行比较固相成相与高温溶液长晶, 以及用 Mg/Co 类比区分尺寸差异。本地两步无机逆合成模型为 Zn、Mg、Co 目标分别推荐以 ZnO、MgO、Co₃O₄ 配合 BaCO₃、Y₂O₃ 和 SiO₂ 的首选原料集合; 这些结果仅作为待验证的前驱体假设。最有利于科学发现的实验不是继续尝试孤立温度, 而是将组成网格、相定量、单晶结构、实际化学计量和工艺记录组成可反馈的实验闭环。

1 引言

本文的研究对象是非中心对称钡–钇–锌硅酸盐 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈。研究目标有三点: 确认目标相的组成与结构身份, 厘清能够重复获得该相的成相条件, 并判断含 Zn 相与无 Zn 四方 Ba–Y 硅酸盐之间是否存在连续的组成–结构关系。原始工作在开放体系中采用高温溶液法获得晶体, 并以单晶 X 射线衍射确立结构 [1]。该结构同时具有高配位稀土–氧骨架和孤立或复合硅酸根单元, 为复杂硅酸盐组装和非中心对称氧化物的组成设计提供了参照。

现有直接研究只回答了“晶体是否存在以及结构为何”, 尚未给出可独立复现的投料组成、成相范围或批量相纯制备方法 [1]。因此, 本文不试图从近邻化合物拼接出一条“最佳配方”, 而是区分单晶生长、固相反应和相图筛查各自回答的问题, 再据此设计能区分不同结构假设的实验。全文保留文献中的数值和限制条件; 近邻体系仅用于提出实验参照。

1.1 同类体系已有发现

Ba–Y–Si–O 四方谱系。 早期助熔生长实验把 Ba_{5+x}Y₁₃Si₈O₄₁ 记录为伴生晶相。随后开展的 151 组 BaO–K₂O–Y₂O₃–SiO₂–MoO₃ 实验表明, Y₂O₃/SiO₂ 比、MoO₃ 用量和冷却速率会改变硅酸盐的结构类型与晶体质量 [24, 44]。现代单晶研究把相关名义组成重审为非整比 Ba_xY₂₆Si₁₆O_{71+x}; 陶瓷实验还发现, 玛瑙研磨可能带入 SiO₂, 导致批量样品偏离名义配比 [45, 46]。另一项相空间研究结合 EDS、连续旋转电子衍射、同步辐射 PXRD 和中子衍射确认了 Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5}, 并观察到竞争相和玻璃区 [18]。这些结果表明, 目标相附近是由 Ba/Y/Si 比、氧计量、液相组成和热史共同控制的相区, 而不是一条孤立配方。

Ba–Zn–Si–O 结构近邻。 BaMSiO₄ (M = Co, Zn, Mg) 属于 stuffed-tridymite 衍生结构族, 说明二价四面体阳离子可以在特定骨架中替换, 但这不表示其结构与含 Y 目标相同型 [28]。BaZn₂Si₂O₇ 的低温和高温结构可由中子与 X 射线衍射区分, 说明观察温度和冷却路径会影响结构判定 [27]。BaZnSi₃O₈

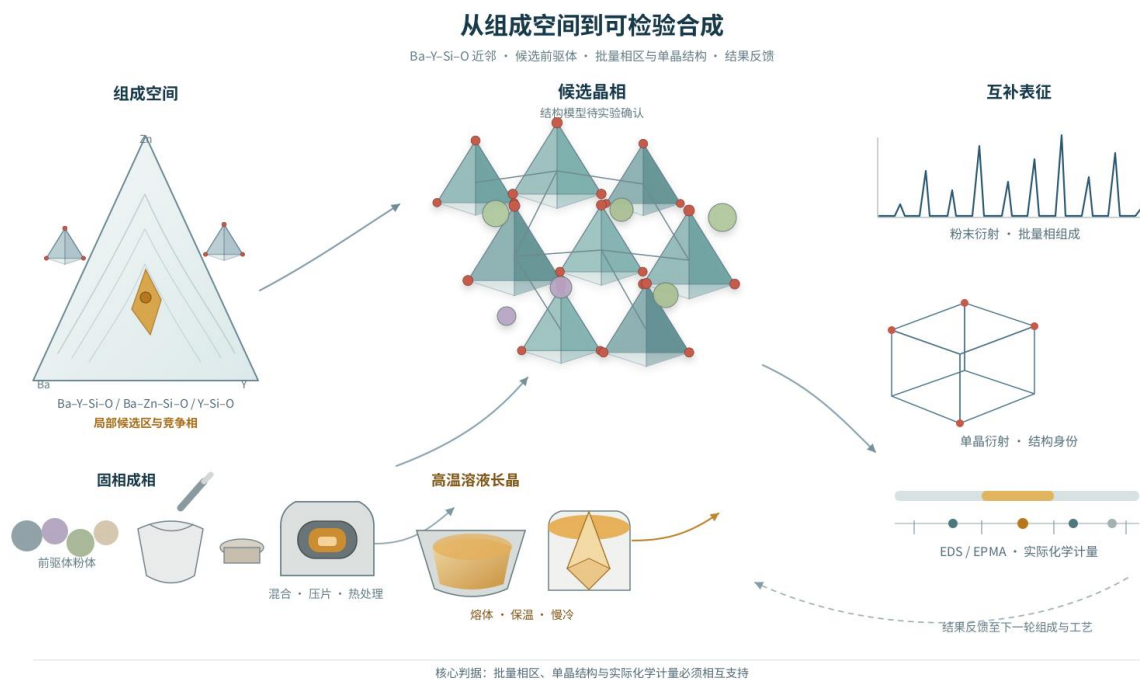


图 1 本文的研究路线。Ba-Y-Si-O、Ba-Zn-Si-O 和 Y-Si-O 体系先用于确定结构关系、竞争相和工艺边界；相图与电荷平衡提出候选组成，两步无机逆合成模型给出前驱体集合；固相成相与高温溶液长晶分别考察批量相区和单晶结构，表征结果用于调整后续组成和工艺。

的固相研究则依次采用煅烧、压片、烧结、受控冷却及同步辐射或实验室衍射 [51]。因此，Ba-Zn-Si-O 文献的主要启示是同时记录 Zn 源、气氛、冷却路径以及高温和室温下的相组成，而不是直接移用某个温度。

Y-Si-O 工艺近邻。 Y₂SiO₅ 和 Y₂Si₂O₇ 存在多种多型，已用高温溶液、熔体和 Czochralski 法制备。衍射、局域谱学与高温表征表明，不同多型及冷却后产物必须分别鉴定 [6, 11, 31, 33]。这些工作可帮助规范坩埚、助熔剂、挥发、慢冷和退火的记录，但不能证明 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)₈] 适用同样的生长方法。

1.2 论文结构

本文先核对目标相及相关结构的出处，再总结前人实验对组成、竞争相、污染和热史的认识，随后比较不同合成路线及其条件。最后提出局部相图、Zn-Y-氧计量耦合、固相与高温溶液并行以及 Mg/Co 类比四个研究方向。文中使用的两步无机逆合成模型只生成待验证的前驱体集合；温度、气氛、坩埚和表征方法仍依据文献和材料化学约束确定。

图 1 概括本文的论证路线。相关体系先用于确定结构关系、竞争相和工艺边界；相图与电荷平衡再提出候选组成，模型据此给出前驱体集合；固相成相和高温溶液长晶分别检验批量相区与单晶结构。根据相组成、实际化学计量和结构精修结果，逐轮调整组成和工艺。每轮实验均应至少排除一种结构或相区假设，而不是追求未经验证的“最佳配方”。

2 文献检索与证据评价

2.1 检索范围

检索从目标化学式及元素式开始, 使用Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈、Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀、BYZSO 和 barium yttrium zinc silicate 等写法, 并加入空间群、晶体结构、flux、solid-state、phase diagram 和 crystal growth 等关系词。随后沿三个方向追溯相关文献:(i) 无 Zn 四方 Ba–Y 硅酸盐的命名与结构谱系;(ii) 具有明确结构证据的 Ba–Zn–Si–O 化合物;(iii) 报告高温溶液、固相、机械活化或提拉工艺的 Y–Si–O 体系。检索先查本地材料全文库, 再通过 OpenAlex、Crossref、出版社页面、DOI 落点、IUCr、COD、RSC 主文和补充信息以及机构库核对元数据和实验段。检索截至 2026-09-01。数据库或接口未命中, 只说明该通道没有返回结果, 不能据此断言文献不存在。

2.2 纳入、排除与去重

文献满足下列任一条件即可纳入: 直接报告目标相的制备或结构; 重审 Ba–Y 四方谱系的结构、相区或组成系列; 为 Ba–Zn–Si–O 或 Y–Si–O 近邻提供可追溯的结构数据或合成条件。综述只用于统一术语和追溯原始论文, 具体实验条件均回到原始研究。只有元素或功能相近而没有晶体学、合成联系的材料, 仅有计算预测而未实验实现的相, 以及来源无法追溯的聚合摘要或产品信息均予排除。玻璃和玻璃陶瓷只有在说明晶化边界或竞争相时才作为工艺近邻, 不能据此推断目标结构。

记录先按 DOI 合并。无 DOI 或存在多个版本时, 依据题名、作者、年份和来源交叉去重, 并核对作者顺序、卷页和出版状态。检索得到 63 条候选记录, 去重和来源核验后保留 51 篇独立文献。目标相只有一篇直接原始论文, 因此本文不宣称全面覆盖, 也不宣称已完成独立复现。

2.3 文献相关程度与条件提取

本文根据研究对象与目标相的关系, 将资料分为五类: 目标化合物的直接报道、无 Zn 的同类 Ba–Y 四方硅酸盐、具有明确晶体学关系的结构相关化合物、可作工艺参照的合成研究, 以及不能支持结构或配方判断的资料。分类针对具体论断, 而非整篇论文; 同一起来源的结构结果和工艺信息可以支持不同范围的解释。

为便于比较, 逐篇记录原料及名义配比、前处理、成相方式、温度–时间、气氛与体系开放性、坩埚或承载体、助熔剂、冷却或生长程序以及产物和表征方法。数值只保留在对应原始实验记录中, 不在不同研究之间拼接。原文未明确给出的项目记为—, 表示本次核查没有取得该信息, 并不表示原文没有报告。综合判断优先采用多篇研究在同一实验项目上的一致结果, 并分别考察单晶结构、批量相组成、实际化学计量和高温稳定性。

3 目标化合物及相关结构

3.1 问题与范围

比较合成条件前, 先确定研究对象。现有资料包括含 Zn 目标相的原始报道、无 Zn 四方 Ba–Y 硅酸盐的历史研究, 以及只能提供结构参照的外围化合物。前者把目标相写作 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈, 并以单晶 X 射线衍射确定结构 [1]; 后两类虽在组成或晶体学描述上接近, 却不能替代含 Zn 目标相。本节依次核对原始化学式和出处、历史命名与现代结构重审, 并说明现有结构与相区证据可以支持的结论。具体合成变量放在第 5 节。

表 1 目标化合物及相关 Ba–Y 硅酸盐的组成与结构依据。表中按文献对象与目标相的关系分类;无 Zn 或结构相关研究均不构成含 Zn 目标相的独立复现。

原文化学式/名称	本文采用的化学式	文献	主要结构证据	与目标相的关系	可得出的结论	尚待研究的问题
Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈	Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈	[1]	单晶 X 射线结构鉴定 [1]	目标化合物直接文献	含 Zn 目标相及其合成路线类型	独立复现、批量相纯窗口及与无 Zn 谱系的对应
Ba _{5+x} Y ₁₃ Si ₈ O _{71+x} (暂定)	保留变量 x	[24, 44]	伴生相记录与系统相生成筛查 [24, 44]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	历史命名及组成筛查结果	精确计量、结构模型及与目标相的关系
Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x}	保留非整比式	[45]	单晶非整比调制结构重审 [45]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	历史式的现代结构解释	Zn 是否可进入该谱系
Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} 陶瓷	同上	[46]	批量相组成与显微结构分析 [46]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	非整比谱系的批量表征需求	次生相、外来 SiO ₂ 与本征相区的区分
Ba ₅ Y ₁₃ [SiO ₄] ₈ O _{8.5}	Ba ₅ Y ₁₃ [SiO ₄] ₈ O _{8.5}	[18]	EDS、CRED、同步辐射 PXRD 与中子精修 [18]	同类 Ba–Y 四方硅酸盐	独立确认的四方 Ba–Y 结构与相区参考	与含 Zn 目标相的位点对应
BaY ₁₆ Si ₄ O ₃₃	BaY ₁₆ Si ₄ O ₃₃	[30]	单晶结构及孤立正硅酸根单元 [30]	结构相关化合物	Ba–Y 正硅酸盐的结构参照	不具备与含 Zn 目标相同相的依据

这样可以把“获得了什么相”和“采用了什么条件”分开。表中为每条记录保留原文化学式、本文的排版形式、结构表征结果和待解决问题。只有化学式与直接结构证据同时指向目标相的研究,才可作为目标相的直接结构依据。相关谱系资料用于识别误指认、非整比和竞争相;结构相关化合物只提示需要核查的局部结构单元,不改变目标相的定义。

3.2 目标相出处

在本文核查的文献中,Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 只有一篇直接报道 [1]。该文采用开放体系高温溶液法,并以单晶 X 射线衍射鉴定晶体 [1]。这是目前唯一直接确认目标相的研究,不能与相关化合物拼成所谓“共混配方”。它支持目标化学式、路线类型和单晶结构身份,但不能证明跨实验室复现或批量相纯窗口,也未完全厘清氧计量表达、Zn 位点及其与无 Zn 四方谱系的关系。

表 1 分列原文写法和本文排版。后者只统一符号、下标和括号,不把变组成式改成定组成式,也不依据元素守恒自行修改已发表的化学式。

3.3 四方谱系重申

历史名称的延续不能代替结构的延续。早期助熔生长研究把 Ba_{5+x}Y₁₃Si₈O₄₁ 记为暂定伴生相 [24]; 后续系统助熔研究把它纳入多变量成相筛查, 但对象仍是无 Zn 的 Ba–Y 四方硅酸盐 [44]。现代单晶工作把相关名义组成重审为 Ba_xY₂₆Si₁₆O_{71+x} 非整比调制结构 [45]。相应陶瓷研究表明, 批量样品还必须检查次生相和研磨介质带入的 SiO₂ [46]。因此, 历史名称需要回到结构模型和批量相组成重新核对; 上述研究均未直接观察精确的含 Zn 目标式。

独立相区研究结合 EDS、CRED、同步辐射 PXRD 和中子精修, 确认了四方 Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} [18], 为无 ZnBa–Y 硅酸盐提供了不同于暂定命名的结构参照。BaY₁₆Si₄O₃₃ 的单晶结构则展示了含孤立正硅酸根单元的 Ba–Y 参照结构 [30]。它可帮助检查多面体和硅酸根的组织方式, 但不是含 Zn 目标相的直接证据。本节据此确定目标相的化学式, 并把其余记录用于说明相关结构和竞争相; 这些记录可支持的论断范围见第 4 节。

4 文献相关程度与可比范围

4.1 分类依据

本文按研究对象与目标相的关系组织文献, 不把整篇论文简单归入单一类别。同一研究可分别为结构、合成路线或表征方法提供依据; 每条结论只适用于文献直接观察到的对象。资料分为五类: 目标化合物的直接报道、无 Zn 的同类 Ba–Y 四方硅酸盐、具有明确晶体学关系的结构相关化合物、可作工艺参照的合成研究, 以及不能支持目标结构或配方判断的非相关资料。分类说明结论的适用范围, 不评价论文质量。

目标化合物的直接报道。化学式须与 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 一致, 且原始研究同时给出制备过程和结构鉴定。目前只有 Ababaikeri 等报道的开放体系高温溶液法和单晶 X 射线结构研究符合这一条件 [1]。这项研究提供唯一的直接实验起点, 但尚未建立可独立复现的批量相纯窗口。

同类 Ba–Y 四方硅酸盐。这类研究不含 Zn, 但直接涉及四方 Ba–Y 硅酸盐的历史命名、结构重申或相区关系。早期工作记录了暂定 Ba_{5+x}Y₁₃Si₈O₄₁ 伴生相 [24]; 现代单晶研究把相关组成重审为非整比调制结构 [45]; 独立研究则用多种衍射和成分方法确认了四方 Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} [18]。这些结果可限定历史式、组成范围和竞争相, 但不能替代含 Zn 目标相的复现。

结构相关化合物、工艺参照与非相关资料。具有可靠晶体学数据的 Ba–Zn–Si–O 或 Ba–Y–Si–O 化合物, 可用于比较多面体连接、阳离子位点和相变表征 [27, 28, 30, 51]; 只提供合成路线、气氛、冷却或机械处理信息的研究, 可用于设计实验记录和选择表征方法 [31, 33, 43]。这些资料不能推出目标相的组成范围。只有元素相似性、功能语境或一般理论讨论而无晶体学或合成联系的研究, 不纳入目标相条件比较 [8, 12, 17]。

图 2 表示文献对象、实验条件与可回答问题的对应关系。先确认文献实际研究的相, 再在相同实验项目下比较原料、热史、气氛、容器和冷却条件。这样的整理有助于比较, 但不消除化合物之间的结构差异。文献与目标相越远, 可借鉴的内容越限于变量设置、实验设计和表征方法, 具体温度、配比或助熔剂用量不能直接移用。

4.2 结构相关性

结构相关性至少要求有可追溯的晶体学证据, 不能只看元素是否相同。BaMSiO₄ (M = Co、Zn、Mg) 经单晶 X 射线和粉末中子衍射归入 stuffed-tridymite 衍生结构族 [28]。该结果可比较 Zn、Mg 和

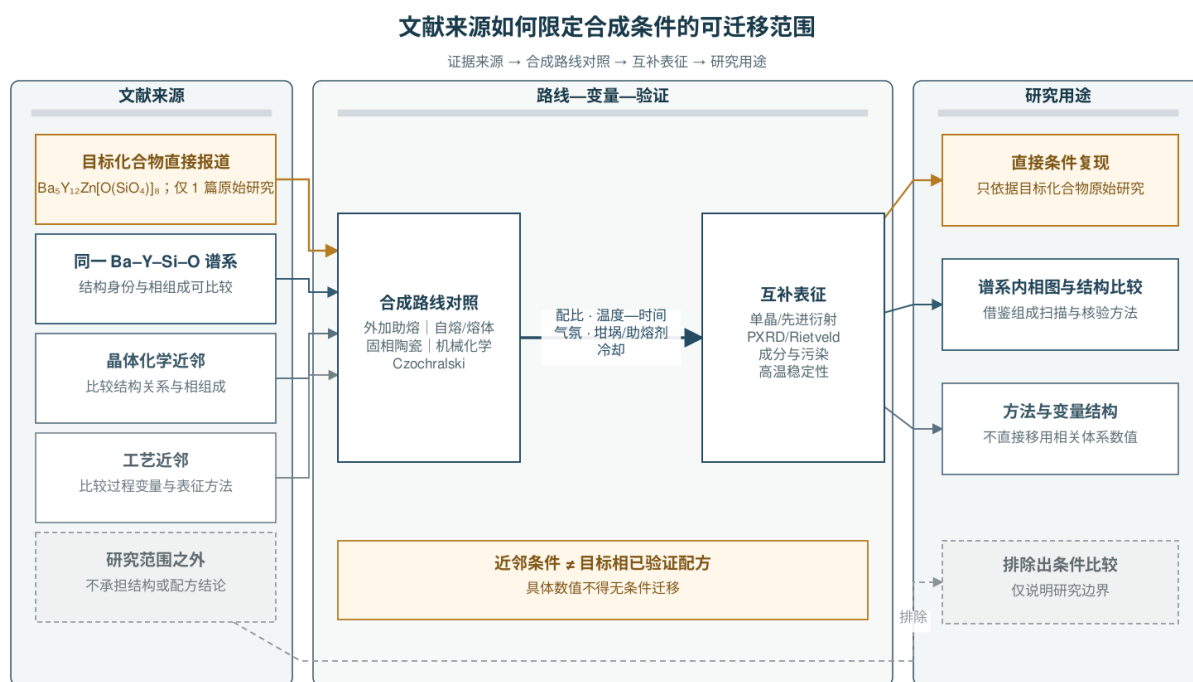


图 2 不同文献对目标化合物合成研究的适用范围。左侧依次列出目标化合物直接报道、同类 Ba-Y 四方硅酸盐、结构相关化合物、工艺参照研究和非相关资料；中间按相同实验项目整理原料、热史、气氛、容器、冷却和产物表征；右侧说明各类资料能够回答的问题。目标化合物直接报道目前只有一篇 [1]。相关体系的数值只用于说明实验变量和表征方法，不能直接作为目标相的已验证配方。

Co 四面体网络，但该族缺少 Y 且结构谱系不同，不能作为目标相的直接依据。BaZn₂Si₂O₇ 的低温和高温结构经中子与 X 射线衍射区分 [27]；Ba₂ZnSi₂O₇ 的单斜结构由单晶精修确立 [20]；BaZnSi₃O₈ 的衍射结果展示了 ZnO₄ 与 SiO₄ 的连接网络 [51]。这些研究有助于确定待比较的结构参数，但不能回答目标相应何种条件下复现。

Ba-Si-O 体系中四配位 Si 网络的复杂性和热响应可作外围结构参照 [16]。Y₂Si₂O₇ 多型及其热膨胀资料表明，同一组成可能对应不同结构；跨年代比较必须核对结构模型和观察温度 [5, 11]。这些结果可用于提出结构表征问题，但不提供目标相的稳定区间。

综上，同类 Ba-Y 研究可检验组成和相区，结构相关研究可比较位点和表征方法，工艺参照研究可完善实验设计。具体合成条件只能在原始研究对象和实验范围内解释，不能因化合物“相似”而直接外推。

4.3 不适用资料的边界

仅含 Ba 和 Si 并不足以构成结构相关性。Benitoite 型 BaSi₄O₉ 的结构精修 [14]、高压 BaSi₄O₉ 的三方结构 [19]、tribarium silicate 的精修 [42] 以及高温 Ba₂[Si₄O₁₀] 的结构记录 [21]，都显示 Ba-Si-O 网络可能具有不同结构，但缺少目标相所需的 Y/Zn 位点对应。高压 Ba 硅酸盐出现 9R/6H 钙钛矿型结构的记录进一步表明，压力路径可能通向另一类网络，也不能反推常压目标路线 [47]。

同样，功能语境相近也不能替代结构证据。Ce³⁺ 掺杂 Ba₅Si₈O₂₁ 的光学研究没有提供 Y/Zn 目标身份 [49]；非中心对称 LiBa₂GaSi₂O₈ 与目标相共享光学语境，却不具备相同组成或结构谱系 [17]。

Stuffed-silica 的经典概念和零热膨胀材料的理论—实验综述可以帮助统一术语、理解热机械行为,但不能支持目标相的配方判断 [8, 12]。

因此,非相关资料只用于划定研究范围,不进入目标相的合成条件比较。即使把相关资料列在同一张表中,表格也只表示实验项目可比较,不表示不同化合物具有相同结构或成相条件。

5 合成方法与实验条件比较

本节先概括前人实验得到的规律,再按主要成相过程比较合成方法。表格逐项记录原料与配比、热史、气氛与体系、容器与助熔剂、冷却或生长程序以及产物表征。比较的目的不是拼出推荐配方,而是保留不同研究对象的差异。目标相的直接文献只明确开放体系高温溶液法和单晶 X 射线结构鉴定;投料、温程、坩埚、助熔剂和冷却程序均未见明确记载,因此记为—[1]。

5.1 前人实验结论概览

已有实验首先表明,组成坐标比单一最高温度更能解释 Ba–Y–Si–O 的成相差异;Y₂O₃/SiO₂ 比、MoO₃ 用量和冷却速率会共同影响结构类型和晶体质量 [24, 44]。其次,单晶结构不能代表批量相纯;无 Zn 陶瓷研究仍检测到副相 [18, 46]。最后,局部相图能把复现问题转化为可检验的相区问题,并为下一轮投料提供依据 [18]。下文据此比较各路线的实验条件,不把这些近邻结果直接改写为目标相配方。

5.2 合成条件的统一比较

图 3 把文献记录分为“合成方法—实验条件—产物表征”三层。外加助熔和自熔/熔体路线记录助熔比例、容器接触、冷却与分离、熔体均化和成核;固相陶瓷路线记录混合、压片、煅烧、复磨和复烧;只有文献明确报道机械活化时才列入机械化学;Czochralski 路线另行记录籽晶、提拉、旋转和退火。图中连线表示实验条件与表征结果的对应关系,不表示某一变量必然导致特定相。

不同方法的文献数量并不代表条件记录同样完整。只有来源明确说明时,才能确认无坩埚熔体、开放体系高温溶液或稀土硅酸盐高温结晶 [2, 10, 15, 26]。Leonyuk 的另一条题名级记录只确认单晶对象和结构精修,不能据此判断生长方法 [25]。固相记录涵盖结构相变、陶瓷烧结、掺杂表征和玻璃晶化,但只有能定位到实验段的项目才列入数值表格 [9, 22, 27, 29, 32, 34, 37, 51]。机械化学资料中,Tzvetkov 与 Minkova 明确报道机械处理;Yıldırım 只报道助剂参与的固–液相烧结,不能因对象是粉体就称为机械化学 [43, 48]。提拉法资料同样只作 Y₂SiO₅/Ln₂SiO₅ 的工艺参照 [4, 7, 31, 35]。

5.3 条件总表

表 2 采用两块联表。上块记录文献出处、化学输入、合成方法和与目标相的关系;下块以相同编号承接热史、体系、容器与助熔、冷却或生长、产物表征及资料缺失。来源定位写“实验部分”,表示本文核对过原始实验段;写“摘要/题名”,只确认其中明示的对象或方法,不能由“晶体生长”等泛称补出未写明的步骤。—表示本次核查未取得该项目的明确记载,不表示原实验没有该步骤。

5.4 分区比较

A 区最重要的信息是直接文献没有给出完整配方:目标化合物目前只有路线类别和 SCXRD 结果可核对,不能从相关体系回填任何配方项目 [1]。B 区显示,无 Zn 的同类 Ba–Y 硅酸盐已经覆盖助

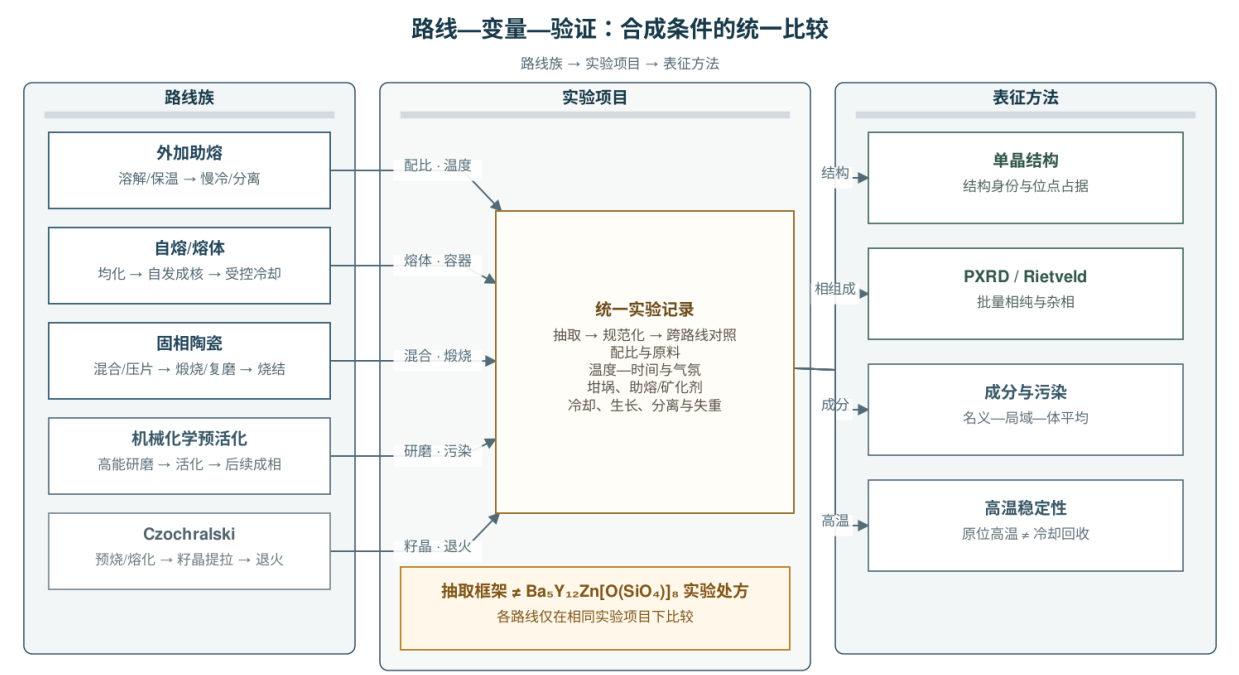


图 3 不同合成方法的条件比较与产物表征。左侧区分外加助熔、自熔/熔体、固相陶瓷、机械化学预活化与 Czochralski；中部列出可比较的原料、热史、气氛、容器、冷却和生长条件；右侧列出单晶结构、PXRD/Rietveld、成分分析及高温稳定性等互补表征。连线表示实验条件与表征结果的对应关系，不表示变量与相形成之间的因果关系；Czochralski 仅作工艺参照，本图不是目标相的实验处方。

熔伴生、自熔晶体、陶瓷组成扫描和多探针固相/粉体相区研究，但研究对象均不是含 Zn 目标相；尤其单批 SI 未取得的系统筛选不能被压缩成一条“代表条件”[18, 24, 44–46]。

表 2 目标化合物及相关体系的合成条件总表(A 区：目标化合物直接文献)。目标相与相关体系的数值分区；相关体系数值不是 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的已验证配方，不得据此补写缺失条件。

编号	来源与定位	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法	与目标相的关系
A1	来源；出版社摘要，ESI 仅作结构/成分核验 [1]	Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈	原料—；配比—；前处理—	高温溶液；外加助熔/自助熔未明	目标化合物直接文献

编号	温度—时间	气氛/体系	坩埚与助熔	冷却/生长	产物与表征	未明确记载的项目
A1	温度、时间均—	开放体系；气体组成—	坩埚、助熔剂及用量均—	冷却、生长及分离均—	单晶；SCXRD；产率、尺寸和批量相纯度—	原料、配比、前处理、温时、气体、坩埚、助熔、冷却/分离、产率/尺寸、相分数

表 2 合成条件总表(续;B 区:无 Zn 的同类 Ba-Y 四方硅酸盐,不是目标相复现)。

编号	来源与定位	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法	与目标相的关系
B1	来源;p. 422, 实验部分(伴生相批次)[24]	Ba _{5+x} Y ₁₃ Si ₈ O ₄₁ (伴生相)	整批投料: BaCO ₃ /K ₂ CO ₃ /MoO ₃ 各 1 g, Y ₂ O ₃ 0.1614 g, SiO ₂ 0.1718 g; 不可换算为伴生相化学计量 配比	外加助熔	同类 Ba–Y 四方硅酸 盐
B2	来源;摘要与系统实验说明, 单批 SI 未取得 [44]	Ba _{5+x} Y ₁₃ Si ₈ O ₄₁ (151 次筛选中的一相)	BaO–K ₂ O–Y ₂ O ₃ –SiO ₂ –MoO ₃ 研究体系; 试剂形态、单批配比、前处理—	外加助熔	同类 Ba–Y 四方硅酸 盐
B3	来源;原文工艺摘录(自熔晶体)[45]	Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} (x ≈ 10.2)	原料、精确配比、前处理—	自熔/熔体	同类 Ba–Y 四方硅酸 盐
B4	来源;摘要证据 (x = 9–11 陶瓷系列) [45]	Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} (系列)	原料、各组成点配比、前处理—	固相陶瓷	同类 Ba–Y 四方硅酸 盐
B5	来源;p. 598, §2[46]	Ba _x Y ₂₆ Si ₁₆ O _{71+x} (x = 9–14 系列)	BaCO ₃ /Y ₂ O ₃ /SiO ₂ ; Ba:Y:Si=x:26:16 (x = 9.0–14.0); 原料热预处理; 玛瑙罐/球中 400rpm 干磨 1 h, 煅烧后再磨 1 h	固相陶瓷	同类 Ba–Y 四方硅酸 盐
B6	来源;主文 §2.1.1、SI §1.1/§1.3[18]	Ba ₅ Y ₁₃ [SiO ₄] ₈ O _{8.5} (phase A)	BaCO ₃ /Y ₂ O ₃ /SiO ₂ ; BaCO ₃ :YO _{1.5} :SiO ₂ = 5:13:8, 终料 0.5 g; 干燥/预热、玛瑙研磨、10 mm 压片	固相陶瓷/粉体	同类 Ba–Y 四方硅酸 盐

编号	温度–时间	气氛/体系	坩埚与助熔	冷却/生长	产物与表征	未明确记载的项目
B1	1150 °C, 3 h	空气; 开放/封闭性未明; 坩埚加盖	有盖 Pt 坩埚; MoO ₃ 1 g; 蒸馏水溶去助熔相	2 K h ^{–1} 冷至 900 °C; 关炉后慢冷至室温	无色棱柱伴生晶体; 单晶精修给暂定式; 独立产率、批量相分数—	伴生相独立化学计量配比/前处理、体系封闭性、独立产率、相分数
B2	单批温度、时间—(不把参数扫描范围合并成代表配方)	—	坩埚、助熔用量、分离—	冷却与生长—	多相筛选; SCXRD/PXRD/Rietveld/SEM; 该相单批产率—	单批配比、前处理、温时、气氛、坩埚、助熔量、冷却、产率
B3	1600 °C; 时间—	气氛、开放/封闭—	坩埚、助熔组成/用量—	冷却与成核—	自熔单晶; SCXRD; 产率、尺寸、批量相分数—	原料、配比、前处理、时间、体系、坩埚、助熔、冷却、产率/尺寸、相分数
B4	温度、时间—	—	坩埚、外加助熔—	—	陶瓷组成窗口; SCXRD/PXRD 的具体分工与相分数—	原料、单点配比、前处理、全部热史/体系/容器/冷却、相分数
B5	1300 °C, 12 h 煅烧; 1600 °C, 2 h 烧成	空气; 体系封闭性—	Pt–Rh 板; 有盖氧化钼坩埚; 未列外加助熔	断电后炉冷至室温	陶瓷; PXRD; 见副相及玛瑙来源 SiO ₂ 污染; 定量相分数—	升降温速率、体系封闭性、产率/相分数
B6	1273 K, 12 h 煅	空气; 升降温	氧化铝坩埚; 未列	冷却后破碎细	粉体; PXRD 监测;	独立产率、定量

表 2 合成条件总表(续;C 区:结构相关和工艺参照的高温溶液与熔体研究)。

编号	来源与定位	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法	与目标相的关系
C1	来源;出版社摘要 [2]	Ba ₃ Zn ₄ Si ₄ O ₁₅	原料、配比、前处理—	高温溶液;外加/自助熔未明	结构相关化合物
C2	来源;IUCr 原文实验部分 [33]	β -Y ₂ Si ₂ O ₇ , 伴 Na ₂ Si ₂ O ₅ 与氧磷灰石	Na ₂ CO ₃ /Y ₂ O ₃ /SiO ₂ 按 NaYSi ₂ O ₆ 配比;营养物:Na ₂ MoO ₄ = 1:10;前处理—	外加助熔	工艺参照研究
C3	来源;原始论文记录 [15]	Zn ₂ SiO ₄	熔体 5 Zn ₂ SiO ₄ + 3 Pb ₂ ZnSi ₂ O ₇ ;氟化物供 Zn 的试验;前处理—	外加助熔	工艺参照研究
C4	来源;题名/元数据 [10]	高温稀土焦硅酸盐 Y ₂ SiO ₅ / Y ₂ Si ₂ O ₇ / LaBSiO ₅	原料、配比、前处理—	无坩埚熔体	工艺参照研究
C5	来源;原文索引实验段(助熔支线)[26]	Y ₂ SiO ₅ / Y ₂ Si ₂ O ₇ / LaBSiO ₅	Y-Si-O 营养物;Li/K 二、三钼酸盐;精确配比、前处理—	外加助熔	工艺参照研究
C6	来源;题名与 DOI 元数据 [25]	LaBSiO ₅	原料、配比、前处理—	未明(题名未区分生长路线)	工艺参照研究

编号	温度-时间	气氛/体系	坩埚与助熔	冷却/生长	产物与表征	未明确记载的项目
C1	温度、时间—	开放空气;气流—	坩埚、助熔剂及用量—	冷却、生长、分离—	单晶;SCXRD;产率、尺寸、相分数—	原料、配比、前处理、温时、气流、坩埚/助熔、冷却/分离、产率/尺寸/相分数
C2	缓升至 1473 K (1200 °C), 24 h	气氛、开放/封闭—;坩埚加盖	有盖 Pt 坩埚; Na ₂ MoO ₄ ;沸水溶去助熔剂	2 K h ⁻¹ 冷至 673 K (400 °C); 后续冷却—	无色立方晶体及伴生相; 100/280 K SCXRD; 产率—	前处理、气氛/体系、后续冷却、产率
C3	1300 °C 至 960 °C; 保温—	气氛、开放/封闭—	坩埚—; Pb ₂ ZnSi ₂ O ₇ /氟化物助熔; 分离—	1 °C h ⁻¹ ; 后续冷却—	数毫米六方柱; 化学分析/浮力密度, 来源式 Zn _{1.96} Si _{1.04} O _{4.04} ; 产率—	前处理、保温、体系、坩埚、分离、后续冷却、产率
C4	温度、时间—	—	无坩埚; 助熔—	—	熔体产物; 中子粉末衍射/profile refinement; 产率、相分数—	原料、配比、前处理、温时、体系、助熔、冷却、产率/相分数
C5	温度、时间—	—	Li/K 钼酸盐助熔; 坩埚、助熔比、分离—	冷程—	自发成核晶体; 电子探针、XRD/结构精修; 产率—	精确配比、前处理、温时、体系、坩埚、助熔比/分离、冷却、

表 2 合成条件总表(续;C 区:结构相关和工艺参照的固相陶瓷研究, 第一组)。

编号	来源与定位	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法	与目标相的关系
C7	来源;原文实验部分 [27]	BaZn ₂ Si ₂ O ₇	BaCO ₃ /ZnO/SiO ₂ 化学计量配比;充分混合并中间研磨	固相陶瓷	结构相关化合物
C8	来源;原始论文 PDF 实验部分 [51]	BaZnSi ₃ O ₈	BaCO ₃ (99.8%)、ZnO/SiO ₂ (99.5%); 配比—; 聚乙烯罐/ZrO ₂ 球/去离子水球磨 5 h, 85 °C 干燥, 150 MPa 压片	固相陶瓷	结构相关化合物
C9	来源;原始论文实验部分, 批次映射未暴露 [22]	Ba ₂ ZnSi ₂ O ₇ /BaZnSiO ₄ ; BaZn _{2-x} Mg _x Si ₂ O ₇ 系列	SiO ₂ /BaCO ₃ /ZnO; Mg 源为碳酸盐-氢氧化物水合物; 球磨; 单批配比/球磨参数—	固相陶瓷	工艺参照研究
C10	来源;题名/元数据 [9]	BaZnSi ₃ O ₈ 基陶瓷	原料、配比、前处理—	固相陶瓷	工艺参照研究
C11	来源;题名/元数据 [29]	Ba ₂ MgSi ₂ O ₇ 陶瓷	原料、配比、前处理—	固相陶瓷	工艺参照研究

编号	温度-时间	气氛/体系	坩埚与助熔	冷却/生长	产物与表征	未明确记载的项目
C7	1280 °C; 时间—	—	坩埚、助熔—	—	白色多晶粉; PXRD、中子衍射、GSAS/Rietveld; 产率/相分数—	时间、体系、坩埚/助熔、冷却、产率/相分数
C8	空气中 1000 °C, 3 h 煅烧 (5 °C min ⁻¹); 1090–1120 °C, 3 h 烧结	空气; 开放/封闭—	坩埚、助熔—	2 °C min ⁻¹ 冷至 1000 °C, 随后炉冷	陶瓷; 实验室/同步辐射 XRD 与 Rietveld; 产率/定量相分数—	配比、体系封闭性、坩埚/助熔、产率/相分数
C9	单批温程/时间— (资料只有跨组成总范围, 未写入代表配方)	—	坩埚、助熔—	冷后再球磨; 冷速—	多晶; HT-XRD、膨胀仪; 单批相分数—	单批配比/球磨、温时、体系、坩埚/助熔、冷速、相分数
C10	温度、时间—	—	坩埚、助熔—	—	陶瓷; 结构/微波介电表征, 具体相纯方法和相分数—	原料、配比、前处理及全部实验条件、相分数
C11	温度、时间—	—	坩埚、助熔—	—	陶瓷; 结构/烧结/微波介电表征, 具体相纯方法和相分数—	原料、配比、前处理及全部实验条件、相分数

表 2 合成条件总表(续;C 区:结构相关和工艺参照的固相陶瓷研究,第二组)。

编号	来源与定位	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法	与目标相的关系
C12	来源;开放原文实验部分 [37]	Ba ₂ ZnSi ₂ O ₇ :Sm ³⁺	BaCO ₃ /ZnO/SiO ₂ (99%), Sm ₂ O ₃ (99.9%); 名义掺杂比—; 乙醇中玛瑙研钵研磨 1 h	固相陶瓷	工艺参照研究
C13	来源;原始摘要 [32]	Ba/Zn 正硅酸盐:Eu ³⁺ /Mn ²⁺	氧化物/碳酸盐, 或 Ba ₂ SiO ₄ :Eu 与 Zn ₂ SiO ₄ :Mn 前驱体; 配比、前处理—	固相反应	工艺参照研究
C14	来源;学位论文元数据/工艺索引 [34]	Ba–Zn–Si 晶相/高温玻璃焊料晶化相	原料、配比、前处理—	固相陶瓷(玻璃晶化语境)	工艺参照研究
C15	来源;机构论文库摘要 [48]	Y ₂ SiO ₅ 粉体	LiYO ₂ 添加剂; 配比、前处理—	固–液相烧结; 非机械化学证据	工艺参照研究
C16	来源;原文索引实验部分 [50]	Ba ₂ ZnSi ₂ O ₇	BaCO ₃ (99.8%)、ZnO/SiO ₂ (99.5%); 配比—; 聚乙烯罐/ZrO ₂ 球/去离子水球磨 5 h	固相陶瓷	工艺参照研究

编号	温度–时间	气氛/体系	坩埚与助熔	冷却/生长	产物与表征	未明确记载的项目
C12	O ₂ 中 1200 °C, 6 h; 升温 5 °C min ^{–1}	O ₂ ; 开放/封闭—	氧化铝坩埚; 助熔—	自然冷至室温后研磨	粉体; XRD/FTIR/SEM–EDS/热与光谱; 产率/相分数—	掺杂比、体系封闭性、助熔、产率/相分数
C13	温度、时间—	—	坩埚、助熔—	—	粉体; PXRD/IR/UV–vis/发光; 产率/相分数—	配比、前处理及全部实验条件、产率/相分数
C14	退火窗口数值与批次对应—	—	坩埚、助熔—	—	晶化相; HT-XRD/膨胀表征索引; 单批相分数—	原料、配比、前处理及全部单批实验条件、相分数
C15	完整温程/时间—	—	坩埚—; LiYO ₂ 添加剂用量—	—	粉体; 光学显微、XRD、SEM–EDS; 产率/相分数—	配比、前处理及全部热史/体系/容器/冷却、产率/相分数
C16	空气中 1100 °C, 3 h 煅烧; air/O ₂ /N ₂ 中 1200 °C 或 N ₂ –1 vol% H ₂ 中 1125 °C 烧结; 烧结时间—	air/O ₂ /N ₂ /N ₂ –1 vol% H ₂ ; 开放/封闭—	坩埚、助熔—	—	陶瓷; XRD/XPS/微波介电; 还原气氛样见 BaSiO ₃ ; 产率/相分数—	配比、烧结时间、体系封闭性、坩埚/助熔、冷却、产率/相分数

表 2 合成条件总表(续;C 区:机械活化与 Czochralski 工艺参照)。

编号	来源与定位	目标/产物式	原料、配比与前处理	合成方法	与目标相的关系
C17	来源;p. 126, §2[43]	Y ₂ SiO ₅ / Y ₂ Si ₂ O ₇ / 钇氧磷灰石混相	Y ₂ O ₃ /SiO ₂ = 7:9;另比较水合氧化钇;80 cm ³ 玛瑙罐、20 mm/总重 40 g 玛瑙球,球粉比 7:1;空气中 256 rpm, 1–3 h	机械化学预活化 + 后续热处理	工艺参照研究
C18	来源;原文实验部分 [31]	Y ₂ SiO ₅	Y ₂ O ₃ (99.999%)/SiO ₂ (99.99%), 约 980 g、化学计量配比;刚玉研钵混磨、液压压块并预烧	Czochralski	工艺参照研究
C19	来源;原文索引实验段(提拉支线)[26]	Y ₂ SiO ₅ (含 Cr 掺杂系列)	高纯 Y ₂ O ₃ /SiO ₂ ;精确配比、预烧—	Czochralski	工艺参照研究
C20	来源;学位论文生长章节索引 [4]	稀土掺杂 Y ₂ SiO ₅	原料、配比、预烧—	Czochralski (章节级索引)	工艺参照研究
C21	来源;原文索引实验段 [35]	Y ₂ SiO ₅ /Eu:Y ₂ SiO ₅	纯度 ≥ 99.99% 原料;为应对 SiO ₂ 挥发,熔体相对化学计量组成偏移至多 0.2%(方向按原文表述未明);预烧—	Czochralski	工艺参照研究
C22	来源;原始路线研究摘要 [7]	Ln ₂ SiO ₅ (含 Y ₂ SiO ₅)	原料、配比、预烧—	Czochralski	工艺参照研究

编号	温度-时间	气氛/体系	坩埚与助熔	冷却/生长	产物与表征	未明确记载的项目
C17	后续热处理在空气中 2 h;摘要以 $T > 1000^{\circ}\text{C}$ 概括成相,具体设定点未由本段完整暴露	研磨与热处理均在空气中;开放/封闭性—	玛瑙球/罐用于研磨;合成热处理坩埚、助熔—	冷却—	混相粉体;XRD/IR/热分析;相分数—	合成热处理具体温度点、体系封闭性、热处理坩埚/助熔、冷却、相分数
C18	1200 °C, 24 h 制得单相炉料;熔化温度/生长时间—	高纯 N ₂ ;开放/封闭—	Ir 坩埚, 80×60 mm;助熔不适用	提拉/转速/冷却—	单晶;取向、光学显微、SEM、吸收光谱;结构相纯/产率—	熔化温度/生长时间、体系封闭性、提拉/转速/冷却、结构相纯/产率
C19	熔化温度、时间—	气氛、开放/封闭—	RF 加热 Ir 坩埚, 约 80×90 mm;助熔不适用	提拉 2.0–2.5 mm h ⁻¹ ;旋转、冷却/退火—	大晶体/自发成核晶体;电子探针、XRD/结构精修;产率—	精确配比/预烧、熔化/时间、体系、旋转/冷却/退火、产率
C20	温度、时间—	—	坩埚—;助熔不适用	籽晶、提拉、旋转、冷却/退火—	晶体/光谱与晶场分析;结构相纯、产率/尺寸—	原料、配比、预烧及全部生长参数、结构相纯/产率/尺寸
C21	熔化温度、生长时间—;生长后退火 20 h	气氛、开放/封闭—	RF 加热 Ir 坩埚;助熔不适用	籽晶/提拉/旋转/冷却—;退火温度—	约 35 mm×130 mm、460–486 g 晶体;显微观察 Ir 夹杂;结构相纯/产率—	预烧、熔化/长时间、体系、提拉/旋转/冷却、退火温度、结构相纯/产率
C22	温度、时间—	—	坩埚—;助熔不适用	籽晶、提拉、旋转 冷却/退火—	单晶;研究熔体稳定性 掺杂分配与	原料、配比、预烧及全部生长

C 区的直接价值在于显示不同方法的实验条件差异。高温溶液记录通常同时给出助熔组成、容器和慢冷/分离,而固相记录更常给出混合、煅烧、复磨与烧结;同一体系跨气氛时,还必须把挥发损失与副相作为产物信息,而不能把气氛当作孤立的“优化变量”[33, 50, 51]。C17 已给出转速、时长、玛瑙球/罐和球粉比,因而能描述其机械活化步骤,但产物仍是混相粉体,不能提供目标相处方;提拉研究即使给出炉料、坩埚和生长尺寸,也仍需结构和相纯度表征,不能由晶体外观推断目标相的可生长性[26, 31, 35, 43]。因此,表中数值只在各自文献记录内成立:不跨文献拼接,不对不同化合物求平均,也不把“摘要未给出”改写成“原文未报告”。

6 既有实验结果的综合

条件比较不仅保存数值,也能识别不同研究反复出现的规律。综合目标相和相关化合物的已发表实验,可得到三项直接服务于下一轮实验的认识。

6.1 组成坐标比单一最高温度更能解释成相差异

Ba–Y–Si–O 助熔研究的 151 组实验显示, Y₂O₃/SiO₂ 比和 MoO₃ 用量会主导硅酸根连接方式与晶体类型。降低 Y₂O₃/SiO₂ 比或在一定范围内增加 MoO₃, 结构均趋向更高的 SiO₄ 连接度; MoO₃ 过量则不利于晶体生长, 较慢冷却通常改善晶体形貌和产量[44]。因此, 目标相筛查应把营养物组成、助熔剂比例和冷却速率作为独立变量, 不能只复制一个最高温度。早期伴生晶体在 1150 °C 保温并慢冷后获得, 但该结果来自含 K₂CO₃/MoO₃ 的整批助熔体系, 不能换算为目标相的化学计量投料[24]。

固相研究也指向同一结论。Ba_xY₂₆Si₁₆O_{71+x} 陶瓷在 $x = 9-14$ 组成系列中出现随名义 Ba 含量变化的主相和副相; 玛瑙研磨带入的 SiO₂ 会干扰本征相区判断[46]。Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} 是在跨相图组成的粉体筛查中定位, 并经重复退火、研磨及多种衍射和成分方法确认[18]。因此, 目标相目前缺少的不是另一个孤立温度, 而是 Ba–Y–Zn–Si–O 局部相图, 以及与每个组成坐标对应的定量相分析。

6.2 单晶存在不等于建立了批量相纯窗口

目标相的直接论文用单晶衍射确认了结构, 但现有资料没有同时给出可独立复现的投料、热史和批量相分数[1]。无 Zn 谱系的陶瓷研究则表明, 即使形成主相, 批量样品仍可能含副相和处理介质污染[18, 46]。因此, 复现实验至少需要两类互补表征: 单晶或先进衍射确认结构模型, 定量 PXRD/Rietveld 测定整批样品中的目标相比例。二者缺一时, “获得目标晶体”不能等同于“建立相纯制备方法”。

6.3 相图是连接复现与发现的核心实验

Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} 的发现表明, 即使 BaO–Y₂O₃–SiO₂ 相区已有多种化合物, 新相仍可能位于竞争相或玻璃区边界。研究者根据总体组成、已知相比例和成分分析逐轮更新下一批投料, 才逐步缩小目标区域[18]。含 Zn 体系更需要这种策略, 因为 Zn 的进入会同时改变阳离子数、氧计量和可能的液相行为。相图实验可区分三种情形: 窄组成线化合物、无 Zn 谱系中的有限固溶范围, 或只沿特定液相路径形成的亚稳晶相。与反复尝试单一温度相比, 这三种结果都能提供更多结构信息。

7 相关化合物的合成方法

本节按成相过程比较相关化合物, 不按论文逐篇罗列。图 3 概括可比较的实验项目, 表 2 保留数值和文献出处。以下只讨论相关研究提供的方法信息, 不把任何路线改写成 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 的候选配方。

7.1 高温溶液路线

Y-Si-O 文献首先说明, “长出晶体” 不等于 “结构正确”。Na₂MoO₄ 助熔得到的 β -Y₂Si₂O₇ 伴有其他硅酸盐晶体, 最终相型由单晶结构测定确认; 这类研究可参照营养物与助熔剂、坩埚盖合、慢冷和分离, 但不能给出目标相的稳定范围 [33]。⁸⁹Y MAS-NMR 重访 Y₂Si₂O₇/Y₂SiO₅ 多型表明, 局域探针可补充衍射区分多型, 却不能单独证明目标相成相 [6]。Y-Si-O 合成综述和经典稀土硅酸盐晶体化学分类可统一多型和硅酸根聚合度术语, 但不能替代原始实验记录 [13, 36]。

在 Ba-Zn-Si-O 体系中, 开放体系高温溶液研究只确认 Ba₃Zn₄Si₄O₁₅ 的结构和路线类别, 精确批料与热史仍记为—[2]。Zn₂SiO₄ 的历史熔融溶液研究表明, 慢冷、晶体分离和助熔成分必须同时记录; Pb/F 条件还涉及毒性、挥发和废物处置审查, 不能作为默认选择 [15]。来源明确的无坩埚熔体和 Y₂SiO₅/Y₂Si₂O₇ 高温结晶研究, 可参照容器接触、自发成核和结构鉴定, 但不能证明目标相具有相同的熔体生长性 [10, 26]。另一条 Leonyuk 记录只有题名证据, 只能确认单晶对象和结构精修, 不能据此判断合成方法 [25]。

对目标实验的启示。 应将投料和助熔剂分开记录, 注明容器接触, 并连续记录冷却和分离过程。晶体结构、批量衍射和成分分析需要配套进行。相关化合物的具体数值、Pb/F 体系的适用性以及由晶体外形推定目标相身份, 均不能直接外推。

7.2 固相成相路线

BaMSiO₄ (M=Co、Zn、Mg) 经单晶 X 射线和粉末中子衍射建立 stuffed-tridymite 同构族, 说明同价四面体位替代可以保持母拓扑, 但该骨架不能等同于目标相的零维混合构筑 [28]。单斜 Ba₂ZnSi₂O₇ 的单晶精修和单斜 Ba₂MgSi₂O₇ 的结构报告分别提供 Zn、Mg 参照; 它们可用于识别竞争相和检查替代风险, 但不能据此声称与目标相同型 [3, 20]。

受控取代系列可示范如何成组记录组成、结构、热史和表征。Ba/Sr 取代物由 SCXRD 与 EDX 联合确认; BaZn_{2-x}Co_xSi₂O₇ 及 Ba/Sr-Zn-Si/Ge 系列的 HT-XRD 显示组成相关的结构保持区和相边界。这些研究说明, 名义替代量必须与实际组成和原位结构结果对应, 不能跨体系量化目标相的 Y/Zn 容限 [23, 38, 40]。BaZn₂Si₂O₇ 固溶体综述可整理热膨胀随组成变化的背景, 但不替代单个原始烧结批次 [39]。含 Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ 的玻璃陶瓷研究同样只提供功能和晶化语境, 不能作为目标相的直接合成依据 [41]。多气氛 Ba₂ZnSi₂O₇ 陶瓷对照表明, 气氛变化必须结合 Zn 损失、副相和表面价态解释, 不能只凭介电性能变化判断结构稳定 [50]。

对目标实验的启示。 应并列记录化学计量称量、复磨复烧、气氛和实际组成, 并采用 PXRD/Rietveld、成分分析及必要的 HT-XRD。相关研究中的同价替代、热膨胀或介电性能结果, 不能直接写成目标相的异价替代机制、相纯范围或还原稳定性。

7.3 活化与提拉

机械化学研究只支持“预活化可能改变后续成相路径”这一认识。钇氧磷灰石研究给出空气中 256 rpm、1–3 h 以及玛瑙罐和玛瑙球的机械处理条件; 处理后仍需热处理, 且多个 Y-Si-O 相共存。这

些数值只描述该混相体系,不能转写为目标相的活化条件 [43]。Y₂SiO₅ 粉体论文只明确报道 LiYO₂ 辅助的固-液相烧结以及显微、XRD 和 SEM-EDS 表征,不能因对象是粉体就称为机械化学 [48]。

Czochralski 研究提供熔体、Ir 坩埚、气氛、SiO₂ 挥发、提拉与旋转以及退火等参照。Y₂SiO₅ 的生长、形貌和光谱联测说明,晶体生长后仍需进行结构和成分鉴定。稀土正硅酸盐的历史提拉研究及后续学位论文可用于规范工艺记录,但目前没有目标相的提拉生长证据 [4, 7, 31, 35]。

对目标实验的启示。可参照机械活化过程中的污染检查,以及提拉法对熔体、坩埚和挥发的控制;同时必须验证批量相组成、实际元素比、夹杂和单晶结构。普通混匀不能称为机械化学, Y₂SiO₅/Ln₂SiO₅ 的可提拉性也不等同于目标相的可提拉性。所有数值均以表 2 的原始文献记录为限。

8 产物的结构与组成表征

图 3 右侧列出的四类表征分别回答不同问题,不能互相替代:单晶或先进衍射确认结构模型, PXRD/Rietveld 判断批量相组成,化学分析和显微观察检查实际元素比与污染,高温实验界定特定气氛和热史下的稳定范围。表 2 的“产物与表征”栏据此限定每条实验记录可以支持的结论。缺少某类数据时,只对相应结论保持谨慎,不能用其他方法补足。

8.1 结构模型

单晶 X 射线衍射可把目标相判断落实到实测晶体的结构模型;目前的直接研究正是据此鉴定 Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ [1]。在无 Zn 相关 Ba-Y 硅酸盐中,单晶精修揭示了非整比调制结构, CRED、同步辐射 PXRD 和中子精修的组合确认了独立的四方 Ba-Y 相区 [18, 45]。其他单晶或同步辐射研究确立了各自 Ba-Y、Ba-Zn-Si 化合物的结构,但结论只适用于相应化合物 [30, 51]。单晶结构能证明被测晶体与精修模型一致,却不能单独证明整批样品相纯,也不能把名义投料组成等同于实测占位;局域谱学至多补充多型辨析,不提供目标相的直接成相证据 [6]。

8.2 批量相组成

PXRD/Rietveld 面向批量样品,重点分析相分数、未索引峰及相同热史下的晶型差异。Ba-Y 陶瓷研究通过粉末衍射发现次生相,独立相区研究把同步辐射粉末数据与其他衍射方法结合确认相组成 [18, 46]; Ba-Zn-Si 研究也利用 X 射线、中子或同步辐射数据区分批量晶型和结构模型 [27, 51]。因此, PXRD/Rietveld 可支持批量相组成和杂相判断,但峰位相似或出现主相都不能自动推出相纯度,也不能替代单晶占位判断。对只报告固相转变或热致变化的研究,本文只借鉴其表征方法,不把题名中的“优化”当作目标相判据 [9, 22]。

8.3 实际组成与污染

名义配比、局部测点和样品整体组成需要分别记录。EDS/EDX、EPMA 或 ICP 可检查晶粒间成分差异、外来相和处理介质带入。无 ZnBa-Y 陶瓷研究把次生相与玛瑙来源的 SiO₂ 污染同时纳入分析 [46];独立 Ba-Y 相区研究以 EDS 配合多种衍射方法约束组成和结构 [18]; Ba/Sr-Zn-Si 相关化合物则用单晶结构和 EDX 联合确认自身组成关系 [40]。这些方法只能说明测点或取样体积内检测到的元素,不能凭少量测点判断整批样品均匀性,也不能把烧前名义配比直接改写成烧后化学式。显微、热学和光谱联测可为掺杂或晶体生长提供过程参照,但不承担目标相组成结论 [31, 37]。

8.4 高温稳定性

HT-XRD、热分析、膨胀测量和多气氛实验回答材料在特定热史或气氛下如何变化,不是室温结构鉴定的替代。BaZn₂Si₂O₇ 的低温和高温晶型由中子与 X 射线衍射区分,说明原位高温相不能等同于冷却后产物 [27]; Zn/Co 及 Ba/Sr–Zn–Si/Ge 相关研究进一步把取代组成与热稳定性或相边界联系起来 [23, 38]。相关陶瓷在特定还原气氛中的耐受性只能作气氛参照,不能证明目标相具有相同稳定性 [50]。高温实验可界定已发表体系中的转变、分解或气氛耐受范围,但原位信号不能单独证明冷却后样品相纯;缺少相应数据时,稳定性结论保持未确定。

四类表征共同限定结论的适用范围:衍射确认结构模型,粉末衍射判断批量相组成,化学分析检验实际元素比和污染,高温实验界定热史与气氛边界。只有把这些结果与同一批次的合成条件对应起来,才能讨论目标相是否复现,以及相关工艺可以外推到何种范围。

9 常见实验问题与适用范围

只有把失败或异常结果与组成、实验条件及产物表征一起记录,才能判断方法的适用范围。本节讨论相竞争、污染与挥发、气氛与晶型、资料缺失及 EHS 限制。内容限于已发表条件,不把这些边界改写成新的实验方案。

相场与竞争。 Ba–Y 同类硅酸盐的系统助熔比较表明,成相结果必须结合组成和路线变量阅读,不能抽出一个热处理条件作为“万能条件”[44]。后续研究通过非整比结构重审、陶瓷组成系列和多种衍射方法,揭示了调制结构、次生相以及竞争相或玻璃区域 [18, 45, 46]。这些结果只界定各自考察的组成范围,不能证明未覆盖区域不存在其他相。机械化学研究仅提示预活化可能影响后续成相,不能把某个负结果解释为目标相的固有相界 [43]。因此,表 2 中的产物、表征和合成条件必须来自同一文献,杂相或玻璃也不能脱离组成和热史单独解释。

污染、挥发与助熔边界。 无 ZnBa–Y 陶瓷研究把次生相与玛瑙来源的 SiO₂ 污染联系到具体处理流程,说明表观配比偏离应先检查原料和处理过程,不能自动视为真实固溶证据 [46]。Y–Si–O 的 Czochralski 研究可提供熔体、坩埚、气氛和提拉条件的参照,但现有资料不足以判断目标相是否发生 Zn 或 Si 挥发 [35]。含铅、含氟助熔体系曾用于 Zn–Si–O 晶体生长,但这些历史条件只用于比较慢冷、分离和助熔剂作用,不能作为目标相的材料选择 [15]。因此,应分别记录研磨介质带入、开放体系物质损失以及助熔剂残留或相选择;文献未给出烧前后组成或残留分析时,本文不指定具体失败机理。

气氛与晶型。 BaZn₂Si₂O₇ 的低温单斜相与高温正交相由 X 射线和中子衍射区分,说明原位高温相与冷却后产物不可互换 [27]。高温衍射还显示, Zn/Co 取代以及 Ba/Sr–Zn–Si/Ge 固溶组成与相稳定或晶型边界联动;组成、温度和观察时点缺一项,都不足以定义稳定范围 [23, 38]。相关 Ba–Zn–Si 陶瓷的抗还原报道只说明该化合物在已发表条件下接受过气氛耐受考察,不能外推目标相的还原稳定性 [50];其他热膨胀与高温衍射比较也仅作热致变化参照 [22]。

资料缺失与 EHS。 部分文献只给出合成方法或结构结论,没有同时报告配比、温度–时间、气氛、坩埚和冷却等完整信息 [1, 2, 9, 20, 29]。这表示本文尚未取得相应资料,不等于原文没有报告,也不等于实验没有该步骤;表 2 以—保留这一边界。资料越不完整,可借鉴的具体条件越少。EHS 边界同样只按已发表条件描述:含 Ba 粉体、高温挥发性物质、历史 Pb/F 助熔条件以及坩埚相容性和废物流均需单独审核,其中 Pb/F 路线尤其不能由历史实例改写为推荐 [15]。任何复用均须经过独立的 EHS、

容器相容性和废物分流审核;本文不补写具体操作参数,也不对未报道的通风、防护、设备和废物分类作合规推定。

这四类边界不能合并成一个未经验证的失败机理。相竞争只在已发表的组成和热史范围内成立;污染或物质损失需要介质、烧前后组成或残留分析支持;气氛和晶型判断必须保留观察温度及冷却后的状态;资料缺失只说明当前认识的限度。因此,文献只报告“伴随”或只给出结构结果时,正文使用“伴随”或“一致”,不用“导致”。这样既保留负结果和成功记录,也避免把未报告项目、工艺异常和真实相区混为一谈。

10 优先研究方向与实验设计

以下方案由既有证据和模型候选共同提出,均为实验假设,不是已经验证的目标相配方。建议按“局部相图-占位/氧计量-晶体生长-类比替代”的顺序推进;前一阶段的相组成结果决定后一阶段是否值得开展。

10.1 方向一:目标组成附近的局部相图

第一优先级是在 Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀ 周围建立小步长组成网格。基础前驱体采用模型排名第一且化学上常规的 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂;目标化学计量对应 5:6:1:8 的摩尔比。本方向属于模型预测,待实验验证。建议先按无 Zn 固相研究的温区分段筛查:约 1000 °C、12 h 进行初始反应,复磨后在 1300 °C、24 h 退火,并依据 PXRD 决定是否重复;只有仍有明显未反应物且失重和坍塌相容性可控时,才增设 1450–1600 °C 的短时间节点。温度和时间来自相近 Ba–Y 固相工作的筛查区间 [18, 46],用于安排实验矩阵,不表示目标相必在这些条件下形成。

组成轴至少应包含 (i) 目标点附近的 Ba/Y 小幅偏离; (ii) Zn 含量; (iii) 与氧计量相关的无 Zn 参照相。每个样品均记录烧前和烧后质量、热史和冷却方式,并以定量 PXRD/Rietveld、SEM–EDS/EPMA 和必要的 ICP 分析给出相组成与实际元素比。若出现玻璃或多相边界,应在该区域加密采样,而不是只保留“最好看”的衍射谱。

10.2 方向二:Zn–Y–氧计量耦合

一个可检验的电荷平衡系列是

$$\text{Ba}_5\text{Y}_{13-x}\text{Zn}_x[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5-x/2}, \quad 0 \leq x \leq 1.25,$$

其中 $x = 0$ 对应已报道的无 Zn 四方参照相, $x = 1$ 在元素计量上对应目标组成。建议以 $x = 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25$ 为首轮离散点。本方向属于模型预测,待实验验证。前驱体仍采用 BaCO₃、Y₂O₃ 和 SiO₂, 以 ZnO 调节 Zn 含量;该表达式只是电荷平衡假设,不预设 Zn 的真实占位或氧空位分布。判断应同时考察晶胞参数连续性、相分数、实际 Zn/Y 比和占位精修;若条件允许,中子衍射或独立的氧含量和价态测量可进一步区分 Zn 替位、氧缺陷与两相混合。

这一系列的科学价值高于单点复现:结构参数连续变化支持有限固溶,晶胞基本不变而两相比例变化更接近两相区,只在 $x \approx 1$ 出现新衍射峰则提示线化合物。三种结果都能约束目标相的形成机制。

表 3 由两步无机逆合成模型提出的首选前驱体及实验用途。所有组合均为模型排序 (未经过化学路线验证); 工艺条件来自相近体系文献, 需经相图实验复核。

假设目标	模型首选前驱体	候选池 概率	建议实验与判据
Zn 目标	BaCO ₃ + Y ₂ O ₃ + SiO ₂ + ZnO	0.594	作为局部相图的基础投料; 先固相筛查, 再把近单相坐标转入助熔长晶; PXRD/Rietveld 与 SCXRD 分别回答批量相区和结构身份。
Mg 类比	BaCO ₃ + Y ₂ O ₃ + SiO ₂ + MgO	0.522	以 Mg ²⁺ 作为同价尺寸对照; 沿与 Zn 相同的组成/热史矩阵筛查。只有出现新相且实际组成连续变化时, 才讨论同一位点替代。
Co 类比	BaCO ₃ + Y ₂ O ₃ + SiO ₂ + Co ₃ O ₄	0.298	以空气为首轮条件, 测定实际组成和相分数, 避免将副相误判为结构替代。

10.3 方向三:固相成相与高温溶液长晶并行

固相支线用于定位批量相区, 高温溶液支线用于获得可供 SCXRD 分析的晶体。本方向属于模型预测, 待实验验证。高温溶液支线可把 Ba–Y–Si–O 中已验证的 K₂CO₃/MoO₃ 助熔体系作为对照起点, 前驱体采用方向一的 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂; 在 1100–1200 °C 范围设置最高温度, 保温约 3 h, 以 1–2 K h⁻¹ 慢冷至约 900 °C, 并系统改变营养物与助熔剂比例以及 Y₂O₃/SiO₂ 比 [24, 44]。这些数值来自无 Zn 同谱系晶体生长, 必须与目标投料的固相支线并行比较, 不能称为目标相处方。

每个长晶批次至少报告液相组成、装填率、最高温度、保温、冷速、分离方法、晶体尺寸和产率; 晶体用 SCXRD 和 EDS 验证, 剩余母体用 PXRD 和成分分析检查。若只得到少量目标单晶而母体远离目标组成, 应解释为液相选择性生长, 而不是批量相区。

10.4 方向四:Mg/Co 类比与模型前驱体

本文调用本地两步无机逆合成模型, 对三个元素式进行了 Top-5 组合预测。模型对 Zn、Mg 和 Co 目标的首选均保留 BaCO₃、Y₂O₃ 和 SiO₂, 第四种原料分别为 ZnO、MgO 和 Co₃O₄; 三条首选在各自候选池内的概率分别为 0.594、0.522 和 0.298。本方向属于模型预测, 待实验验证。表 3把模型输出转成可检验的最小实验。模型只依据元素计量提出前驱体组合, 不用于判断硅酸根结构单元; 正文始终保留目标文献使用的结构式。

模型给出的其余 Zn 路线包含额外 BaO、BaF₂、Ba(NO₃)₂ 或非常规数据库标签, 概率均明显低于首选, 不应并列推荐。额外 Ba 源会改变局部相图, BaF₂ 增加含氟挥发物和废物流风险, 非常规标签还可能反映训练数据标准化问题。Mg 路线中的 MgCO₃ 可作为单独的前驱体形态对照, 但不应与 MgO 同时加入; Co 的多种氧化物前驱体不应视为三个等价方案。

10.5 能够促进科学发现的实验组织

每轮实验应以“最大化可区分结论”为标准, 而不是只追求得到晶体。最有信息量的组合是: (i) 小步长组成网格配合定量相分析, 建立局部相图; (ii) 同一组成的固相和助熔平行实验, 区分平衡相区与液相选择性成核; (iii) Zn 含量与氧计量联动系列, 检验位点和缺陷假设。所有负结果同样保存, 因为它们决定下一轮组成选择并约束“可合成”的边界。

11 结论

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ 已有可靠的单晶结构和高温溶液合成证据,但尚无公开证据证明其批量相纯范围已被独立复现 [1]。因此,现阶段不宜给出“最佳配方”,应明确必须同时控制的变量和表征步骤。

相近体系给出三项一致认识。第一, Ba–Y–Si–O 成相对组成坐标、MoO₃ 用量和冷却路径敏感;无 Zn 四方相还涉及非整比、竞争相和玻璃区 [18, 44, 45]。第二,陶瓷样品中的副相会改变名义组成的解释,单晶身份不能代替批量相定量 [46]。第三, Ba–Zn–Si–O 的晶型和相稳定性随热史和取代组成变化,因此 Zn 源、冷却路径和观察温度必须联合记录 [23, 27, 50]。这些认识可指导实验设计,但不能把近邻数值直接转写成目标相条件。

下一阶段最有信息量的工作依次是: (i) 以 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂ 为基础原料,在目标组成附近建立局部相图; (ii) 检验 Ba₅Y_{13-x}Zn_x[SiO₄]₈O_{8.5-x/2} 系列,区分有限固溶、线化合物和两相区; (iii) 并行开展固相成相和高温溶液长晶,使 PXRD/Rietveld 回答批量相区, SCXRD 回答结构身份; (iv) 目标相获得独立重复后,再用 Mg/Co 类比检验尺寸差异。逆合成模型推荐的氧化物或碳酸盐组合可作为前驱体起点,但不能替代相图、热史和结构验证。

最值得立即开展的下一步实验是目标组成附近的小步长局部相图: 以 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO 和 SiO₂ 为前驱体,在相近体系的温区内分段煅烧和退火,并对每个组成点进行定量 PXRD/Rietveld、EDS 或 EPMA,优先确定目标相是否存在可重复的批量相区。随后将近单相组成转入高温溶液长晶,用 SCXRD 复核结构。这样的实验在成功或失败时都能更新假设。小步长组成网格、实际元素和氧计量、单晶与粉末衍射的交叉验证以及完整保存的负结果,可形成可迭代的实验依据,并回答 Zn 是否进入无 Zn 四方谱系、目标相是否具有可重复的稳定区,以及晶体生长条件与批量成相条件是否属于同一相平衡区域。

参考文献

- [1] Aihaimaitijiang Ababaikeri, Xueting Pan, Gulimeikereyi Tuniyazi, Xiangzhan Jiang, Yanhui Zhang, and Dilnur Malik. Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈: a novel non-centrosymmetric silicate with a short ultraviolet cut-off edge featuring [ZnSi₄O₁₆] and [SiO₄] units. *New Journal of Chemistry*, 2024. doi: 10.1039/D3NJ04480G.
- [2] Aihaimaitijiang Ababaikeri, Gulimeikereyi Tuniyazi, Yanhui Zhang, and D. S. Malik. Ba₃Zn₄Si₄O₁₅: A novel centrosymmetric silicate with isolated SiO₄ and Si₂O₇ units. *Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie*, 2024. doi: 10.1002/zaac.202400026.
- [3] T. Aitasalo, Jorma Hölsä, Taneli Laamanen, Mika Lastusaari, L. Lehto, Janne Niittykoski, and F. Pellé. Crystal structure of the monoclinic Ba₂MgSi₂O₇ persistent luminescence material. In *Oldenbourg Wissenschaftsverlag eBooks*, 2006. doi: 10.1524/9783486992526-080.
- [4] Yashar Alizadeh. Spectroscopy and crystal field analysis of rare-earth doped yttrium orthosilicate for quantum information processing. *University of Canterbury Research Repository (University of Canterbury)*, 2021. doi: 10.26021/12446.
- [5] A. I. Becerro and A. Escudero. Revision of the crystallographic data of polymorphic Y₂Si₂O₇ and Y₂SiO₅ compounds. *Phase Transitions*, 2004. doi: 10.1080/01411590412331282814.
- [6] A. I. Becerro, A. Escudero, P. Florian, D. Massiot, and M. D. Alba. Revisiting Y₂Si₂O₇ and Y₂SiO₅ polymorphic structures by γ -89 MAS-NMR spectroscopy. *Journal of Solid State Chemistry*, 2004. doi: 10.1016/j.jssc.2004.03.047.
- [7] C. D. Brandle, A. J. Valentino, and G. W. Berkstresser. Czochralski growth of rare-earth orthosilicates (Ln₂SiO₅). *Journal of Crystal Growth*, 1986. doi: 10.1016/0022-0248(86)90454-9.
- [8] M. J. Buerger. The stuffed derivatives of the silica structures. *American Mineralogist*, 1954. URL https://msaweb.org/AmMin/AM39/AM39_600.pdf.
- [9] Yiyang Cai, Kang Du, Xiaoqiang Song, Changzhi Yin, Mingfei Cheng, Yaodong Liu, Xiaoxiao Li, Wenzhong Lu, and Wen Lei. Optimized crystal structure and microwave dielectric properties of BaZnSi₃O₈-based ceramics. *Journal of the American Ceramic Society*, 2024. doi: 10.1111/jace.19513.
- [10] A. N. Christensen. Investigation by the use of profile refinement of neutron powder diffraction data of the geometry of the [Si₂O₇]⁶⁻ ions in the high temperature phases of rare earth disilicates prepared from the melt in crucible-free synthesis. *Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials*, 1994. doi: 10.1524/zkri.1994.209.1.7.
- [11] M. D. Dolan, B. Harlan, J. S. White, M. Hall, S. T. Mixture, S. C. Bancheri, and B. Bewlay. Structures and anisotropic thermal expansion of the α , β , γ , and δ polymorphs of Y₂Si₂O₇. *Powder Diffraction*, 2008. doi: 10.1154/1.2825308.
- [12] Andreas Erlebach, Christian Thieme, Carolin Müller, Stefan Hoffmann, Thomas Höche, Christian Rüssel, and Marek Sierka. Thermomechanical properties of zero thermal expansion materials from theory and experiments. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2020. doi: 10.1039/d0cp02975k.
- [13] J. Felsche. The crystal chemistry of the rare-earth silicates. *Structure and Bonding*, 1973. doi: 10.1007/3-540-06125-8_3.
- [14] L. W. Finger, R. M. Hazen, and B. A. Fursenko. Refinement of the crystal structure of BaSi₄O₉ in the benitoite form. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 1995. doi: 10.1016/0022-3697(95)00075-5.
- [15] E. A. Giess, C. F. Guerci, J. D. Kuptsis, I. F. Chang, and D. J. Robbins. Zn₂SiO₄ crystal growth from molten solutions fluxed with Pb₂ZnSi₂O₇ and fluorides. *Journal of Crystal Growth*, 1982. doi: 10.1016/0022-0248(82)90092-6.

- [16] Liudmila A. Gorelova, Rimma S. Bubnova, Sergey V. Krivovichev, Maria G. Krzhizhanovskaya, and Stanislav K. Filatov. Thermal expansion and structural complexity of ba silicates with tetrahedrally coordinated si atoms. *Journal of Solid State Chemistry*, 2016. doi: 10.1016/j.jssc.2015.12.012.
- [17] Mingyue Gu, Hu Liu, Xianchao Zhu, Zhanggui Hu, Jiyang Wang, and Yicheng Wu. LiBa₂GaSi₂O₈: A noncentrosymmetric silicate exhibiting wide transmission range and moderate second harmonic generation response. *Inorganic Chemistry*, 2025. doi: 10.1021/acs.inorgchem.5c05174.
- [18] Nataliya L. Gulay, Marco Zanella, Craig M. Robertson, Daniel Ritchie, Manel Sonni, Matthew A. Wright, Jon A. Newnham, Cara J. Hawkins, Jayne Whitworth, Bhupendra P. Mali, Hongjun Niu, Matthew S. Dyer, Christopher M. Collins, Luke M. Daniels, John B. Claridge, and Matthew J. Rosseinsky. Navigation through high-dimensional chemical space: discovery of Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} and Ba₃Y₂[Si₂O₇]₂. *Chemical Science*, 2024. doi: 10.1039/d4sc04440a.
- [19] R. M. Hazen, H. Yang, L. W. Finger, and B. A. Fursenko. Crystal chemistry of high-pressure BaSi₄O₉ in the trigonal (p3) barium tetragermanate structure. *American Mineralogist*, 1999.
- [20] J. W. Kaiser and W. Jeitschko. Crystal structure of the new barium zinc silicate Ba₂ZnSi₂O₇. *Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures*, 2002. doi: 10.1524/ncrs.2002.217.1.25.
- [21] H. Katscher, G. Bissert, and F. Liebau. The crystal structure of high-temperature Ba₂[Si₄O₁₀]. *Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials*, 1973. doi: 10.1524/zkri.1973.137.2-3.146.
- [22] Marita Kerstan, Matthias Müller, and Christian Rüssel. Thermal expansion of Ba₂ZnSi₂O₇, BaZnSiO₄ and the solid solution series BaZn_{2-x}MgxSi₂O₇ (0≤x≤2) studied by high-temperature x-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 2012. doi: 10.1016/j.jssc.2012.01.055.
- [23] Marita Kerstan, Christian Thieme, Matthias Grosch, Matthias Müller, and Christian Rüssel. BaZn₂Si₂O₇ and the solid solution series BaZn_{2-x}CoxSi₂O₇ (0<x≤2) as high temperature seals for solid oxide fuel cells studied by high-temperature x-ray diffraction and dilatometry. *Journal of Solid State Chemistry*, 2013. doi: 10.1016/j.jssc.2013.09.003.
- [24] Uwe Kolitsch, Maria Wierzbicka-Wieczorek, and Ekkehart Tillmanns. Crystal chemistry and topology of two flux-grown yttrium silicates, BaKYSi₂O₇ and Cs₃YSi₈O₁₉. *The Canadian Mineralogist*, 2009. doi: 10.3749/canmin.47.2.421.
- [25] N. I. Leonyuk, E. L. Belokoneva, G. Bocelli, L. Righi, E. V. Shvanskii, R. V. Henrykhson, N. V. Kulman, and D. E. Kozhbakhteeva. Crystal growth and structural refinements of the Y₂SiO₅, Y₂Si₂O₇ and LaBSiO₅ single crystals. *Crystal Research and Technology*, 1999. doi: 10.1002/(SICI)1521-4079(199911)34:9<1175::AID-CRAT1175>3.0.CO;2-2.
- [26] N. I. Leonyuk, E. L. Belokoneva, G. Bocelli, L. Righi, E. V. Shvanskii, R. V. Henrykhson, N. V. Kulman, and D. E. Kozhbakhteeva. High-temperature crystallization and x-ray characterization of Y₂SiO₅, Y₂Si₂O₇ and LaBSiO₅. *Journal of Crystal Growth*, 1999. doi: 10.1016/S0022-0248(99)00233-X.
- [27] J.H Lin, G.X Lu, J Du, M.Z Su, C.-K Loong, and J.W Richardson. Phase transition and crystal structures of BaZn₂Si₂O₇. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 1999. doi: 10.1016/S0022-3697(99)00004-9.
- [28] B. Liu and J. Barbier. Structures of the stuffed tridymite derivatives, BaMSiO₄ (m = co, zn, mg). *Journal of Solid State Chemistry*, 102(1):115–125, 1993. doi: 10.1006/jssc.1993.1013.
- [29] Zi long Zhao, Wei Hu, Chen chen Yang, Jia ying Li, Cheng han Lei, Li hua Li, Jin liang Huang, Bok hee Kim, and Yong jun Gu. Crystal structure, sintering behavior and microwave dielectric properties of monoclinic Ba₂MgSi₂O₇ ceramics. *Ceramics International*, 2026. doi: 10.1016/j.ceramint.2026.07.034.
- [30] Shuto Motozawa, Hiromitsu Kimura, Junichi Takahashi, Rayko Simura, and Hisanori Yamane. BaY₁₆Si₄O₃₃ containing Ba(SiO₄)₄ orthosilicates. *Acta Crystallographica Section E*, 2022. doi: 10.1107/s2056989022011

057.

- [31] H. Y. Pang, G. J. Zhao, M. Y. Jie, J. Xu, and X. M. He. Study on the growth, etch morphology and spectra of Y₂SiO₅ crystal. *Materials Letters*, 2005. doi: 10.1016/j.matlet.2005.06.036.
- [32] Ana Maria Pires and Marian Rosaly Davolos. Luminescence of europium(III) and manganese(ii) in barium and zinc orthosilicate. *Chemistry of Materials*, 2001. doi: 10.1021/cm000063g.
- [33] G. J. Redhammer and G. Roth. beta-Y₂Si₂O₇, a new thortveitite-type compound, determined at 100 and 280 k. *Acta Crystallographica Section C*, 2003. doi: 10.1107/s0108270103018869.
- [34] Marita rer. nat. Kerstan. Kristallphasen mit hoher wärmedehnung für kristallisierende hochtemperatur-glaslote. Common Library Network (Der Gemeinsame Bibliotheksverbund), 2015. URL <https://openalex.org/W2172467134>.
- [35] Zhang Shoudu, Wang Siting, Shen Xingda, Wang Haobing, Zhong Heyu, Zhang Shunxing, and Xu Jun. Czochralski growth of rare-earth orthosilicates-Y₂SiO₅ single crystals. *Journal of Crystal Growth*, 1999. doi: 10.1016/S0022-0248(98)00553-3.
- [36] Ziqi Sun, Meishuan Li, and Yanchun Zhou. Recent progress on synthesis, multi-scale structure, and properties of y-si-o oxides. *International Materials Reviews*, 2014. doi: 10.1179/1743280414y.0000000033.
- [37] Tejas, A. Princy, S. Masilla Moses Kennedy, Vikash Mishra, M. I. Sayyed, Taha A. Hanafy, and Sudha D. Kamath. Structural, thermal, and optical spectroscopic studies of sm³⁺-doped Ba₂ZnSi₂O₇ phosphors for optical thermometry applications. *Materials Advances*, 2024. doi: 10.1039/D4MA00926F.
- [38] Christian Thieme and Christian Rüssel. Negative thermal expansion in ba_{0.5}sr_{0.5}Zn₂SiGeO₇. *Materials*, 2016. doi: 10.3390/ma9080631.
- [39] Christian Thieme and Christian Rüssel. Solid solutions based on BaZn₂Si₂O₇ with thermal expansions from negative to highly positive –a review. *CrystEngComm*, 2022. doi: 10.1039/d2ce00667g.
- [40] Christian Thieme, Helmar Görls, and Christian Rüssel. Ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇ - a new family of materials with negative and very high thermal expansion. *Scientific Reports*, 2015. doi: 10.1038/srep18040.
- [41] Christian Thieme, Martin Schlesier, Eze Oji Dike, and Christian Rüssel. Variable thermal expansion of glass-ceramics containing ba_{1-x}Sr_xZn₂Si₂O₇. *Scientific Reports*, 2017. doi: 10.1038/s41598-017-03132-x.
- [42] E. Tillmanns and H.-P. Grosse. Refinement of tribarium silicate. *Acta Crystallographica Section B*, 1978. doi: 10.1107/s0567740878003696.
- [43] George Tzvetkov and N. Minkova. Effects of mechanochemical treatment on yttrium oxyapatite formation. *Journal of Materials Synthesis and Processing*, 2001. doi: 10.1023/A:1013293329770.
- [44] Maria Wierzbicka-Wieczorek, Patrick K. Krug, and Uwe Kolitsch. High-temperature flux growth as a tool for the preparation of mixed-framework metal-y silicates: A systematic evaluation of the influence of experimental parameters. *Crystal Growth & Design*, 2017. doi: 10.1021/acs.cgd.6b01448.
- [45] Hisanori Yamane, Yuko Suzuki, Rayko Simura, Shuto Motozawa, Junichi Takahashi, and Takahiro Yamada. Synthesis, crystal structure, and dielectric properties of Ba_xY₂₆Si₁₆O_{71+x} (x ≈ 10.2). *Chemistry of Materials*, 2024. doi: 10.1021/acs.chemmater.4c00599.
- [46] Hisanori Yamane, Yuko Suzuki, Rayko Simura, and Takahiro Yamada. Microstructure and dielectric properties of Ba_xY₂₆Si₁₆O_{71+x} (x ≈ 10.2) ceramics prepared using a planetary ball mill. *Journal of the Ceramic Society of Japan*, 2024. doi: 10.2109/jcersj2.24080.
- [47] Hitoshi Yusa, Nagayoshi Sata, and Yasuo Ohishi. Rhombohedral (9r) and hexagonal (6h) perovskites in barium silicates under high pressure. *American Mineralogist*, 2007. doi: 10.2138/am.2007.2314.
- [48] Salih Emre Yıldırım. Y₂SiO₅ tozu Üretimi ve plazma sprey tekniği ile kaplanması. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009. URL <https://hdl.handle.net/20.500.12619/81021>.

- [49] Jiyou Zhong, Shruti Hariyani, Ya Zhuo, Weiren Zhao, Xiang Liu, Jun Wen, and Jakoah Brgoch. Combining experiment and computation to elucidate the optical properties of ce³⁺ in Ba₅Si₈O₂₁. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2020. doi: 10.1039/c9cp05576b.
- [50] Zheng-Yu Zou, Kang Du, Xue-Kai Lan, Wen-Zhong Lu, Xiao-Chuan Wang, Xiao-Hong Wang, and Wen Lei. Anti-reductive characteristics and dielectric loss mechanisms of Ba₂ZnSi₂O₇ microwave dielectric ceramic. *Ceramics International*, 2019. doi: 10.1016/j.ceramint.2019.06.195.
- [51] Zheng-Yu Zou, Xiao-Qiang Song, Lei Jiang, Chang-Lai Yuan, Wen-Zhong Lu, Yong-Ming Hu, and Wen Lei. Crystal structure and ferroelectric evidence of BaZnSi₃O₈, a low-permittivity microwave dielectric ceramic. *Chemistry – A European Journal*, 2021. doi: 10.1002/chem.202005170.